微分中值定理 ☆

1.1 费马定理

$f(x)$ 在 x_0 处取到极值，且 $f'(x_0)$ 存在，则 $f'(x_0)=0$

证明：假设 x_0 为极大值

$f(x)-f(x_0)\le 0$

设 $\Delta x>0$ $f'_+(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}\le 0$

$\Delta x<0$ $f'_-(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}\ge 0$

又 $f'(x_0)$ 存在

$\therefore f'_+(x_0)=f'_-(x_0)=f'(x_0)=0$

1.2 罗尔定理

① $f\in C[a,b]$ ② $f\in D(a,b)$ ③ $f(a)=f(b)$

则至少存在一点 $\xi\in(a,b)$ 使 $f'(\xi)=0$

$\xi\in(a,b)$ 为不能取闭区间

证明：$\because f\in C[a,b]$ $\therefore$ 由最值定理，$\exists x\in[a,b]$

$f(x)=m$，$f(x)=M$ ① $m=M$，$f(x)=C$，$f'(x)=0$

② $m\neq M$ 不妨设 (a,b) 内最大值

由费马定理可知 $f'(M)=0$，最小值同理

$\therefore$ 证毕

11.2

$f \in C[a,b]$ 表示 f 在 $[a,b]$ 连续

若 f 在 x_0 处取得极大值，是否必定有 $\delta > 0$，

使 f 在 $(x_0-\delta, x_0)$ ↑ $(x_0, x_0+\delta)$ ↓

不是.

$$f(x) = \begin{cases} -x^2(2+\sin\frac{1}{x}) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

$\because -2 \leq 2+\sin\frac{1}{x} \leq 3$. $\therefore -3x^2 \leq f(x) \leq x^2 < 0$.

$\therefore x=0$ 处取不到点

$f'(x) = -2x(2+\sin\frac{1}{x}) + \cos\frac{1}{x}$ $(x \neq 0)$

$a_n = \frac{1}{2n\pi} > 0 \Rightarrow a_n \to 0^+$. $\sin\frac{1}{a_n} = 0$. $\cos\frac{1}{a_n} = 1$

$f'(a_n) = 1 - \frac{4}{2n\pi} > 0$. $\Rightarrow$ f 在原点右邻域都不↓

同理 $b_n = \frac{1}{2n\pi+\pi}$ 得 f 在原点左邻域都不↑

$f(0)$ 是局部最大值，$f'(0)=0$，但不存"左↑右↓"与

任何原点邻域

例. 设 $f(x)=a_1\cos x+a_2\cos 2x+\cdots+a_n\cos nx$，设 $a_1\cdots a_n$ 为常数，证明必存在 $\xi\in(0,\pi)$ 使 $f(\xi)=0$.

$F(x)=a_1\sin x+\frac{a_2}{2}\sin 2x+\cdots+\frac{a_n}{n}\sin nx$，

$F\in D(0,\pi)$，$F(0)=F(\pi)=0$.

$F'(x)=f(x)$ 根据罗尔定理，$F'(\xi)=f(\xi)=0$.

例. 证明 $x^3-3x+b=0$ (b 为常数) 在区间 $(-1,1)$ 至多只有一个实根

证明 (1) $f(x)=x^3-3x+b$，$\lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$，$\lim_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$.

$\therefore f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 至少一个实根.

(2) 假设 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 有两个实根，$-1<x_1<x_2<1$.

则根据罗尔定理 $\exists f(\xi)=0$.

$f(x)=3x^2-3$，$\because \xi\in(-1,1)$ 不 $\exists f(\xi)=0$.

$\therefore$ 矛盾.

$\therefore$ 最多只有一个根

例：f(x)和g(x)在[a,b]上可导，且g'(x)≠0.

f(a)=f(b)=g(a)=g(b)=0. 证明：

1) (a,b)内 g(x)≠0.

2) (a,b)内至少存在一点ξ使 $\frac{f(\xi)}{g(\xi)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$.

(1) 假设至少 $x_1\in(a,b)$ $g(x_1)=0$.

g(x)在$[a,x_1]$ 满足罗尔定理 ⇒ $g'(c_1)=0$

$[x_1,b]$ ⇒ $g'(c_2)=0$

g(x)在 $[c_1,c_2]$ ⇒ $g''(\xi)=0$ 矛盾.

(2) $\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$ ⇒ $[f(x)g'(x)-g(x)f'(x)]|_{x=\xi}=0$.

⇔ $[f(x)g(x)-g(x)f(x)]'|_{x=\xi}=0$.

二变三求

设 $F(x)=f(x)g'(x)-g(x)f(x)$ $F(a)=F(b)=0$.

$F\in C[a,b]$. $F\in D(a,b)$.

∴ 根据罗尔定理. $\exists\xi\in(a,b)$. $F'(\xi)=0$.

∴ 证毕

拉格朗日定理

① $f \in C[a,b]$ ② $f \in D(a,b)$

则至少存在一点 $\xi \in (a,b)$ 使 $f'(\xi) = \frac{f(a)-f(b)}{a-b}$.

柯西定理

① $f, g \in C[a,b]$ ② $f, g \in D(a,b)$ ③ $g'(x) \neq 0$ $x \in (a,b)$

则至少存一点 ξ 使得 $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$

例: $f(x) \in C[a,b]$ $\in D(a,b)$ $f(a) = f(b) = 0$

求证: 至少有一点 $\xi \in (a,b)$ 使 $kf(\xi) = f'(\xi)$

设辅助 $F(x) = f(x)e^{-kx}$

$\because f \in C[a,b]$ $F(x) \in D(a,b)$

$F(a) = F(b) = 0$

$\therefore F'(\xi) = e^{-k\xi}(-kf(\xi) + f'(\xi)) = 0$

$\therefore$ 证毕

罗尔定理及推广

$f \in C[a,b]$ $f \in D(a,b)$ $f(a)=f(b)=0$.

证明：$\exists \xi \in (a,b)$

① 使 $f'(\xi)+f(\xi)=0$

$F(x)=e^x f(x)$ $f(x)$ 可以写成这个形式.

② 使 $\xi f'(\xi)+kf(\xi)=0$

$F(x)=x^k f(x)$

③ $f'(\xi)+kf(\xi)=0$

$F(x)=e^{kx}f(x)$

拉格朗日证明

① R 顶注

$k \triangleq \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \Rightarrow f(b)-f(a)-k(b-a)=0$.

$F(x) \triangleq f(x)-f(a)-k(x-a)$

$F'(x)=f(x)-k$ $f(\xi)=f'(\xi)-k=0$.

② 构造 $F(x)=f(x)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)-f(a)$

$f(a)=f(b)=0$.

$\because \exists \xi \in (a,b)$

$F'(\xi)=f'(\xi)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=0$

$\therefore$ 得证.

拉格朗日中值定理

推论①：若 $f(x)$ 在区间 D 可导，$\forall x \in D$，$f'(x)=0 \Rightarrow f(x)=C$。

证明：$\forall x_1 < x_2 \in D$，$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} = f'(\xi) = 0$。

$\therefore f(x_2)=f(x_1)$

推论②：$f(x)$，$g(x)$ 在区间 D 内可导，且对 $\forall x \in D$ 均有 $f'(x)=g'(x)$，

则对于 $\forall x \in D$ 均有 $f(x)=g(x)$